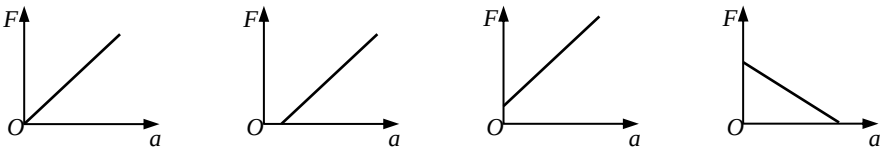
2013 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷 II）理科综合能力测试（物理）

第 I 卷

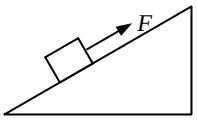
二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14．一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始，物块受到一方向不变的水平拉力作用。假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以 a 表示物块的加速度大小，F 表示水平拉力的大小。能正确描述 F 与 a 之间的关系的图像是（　　）



（A）　（B）　（C）　（D）

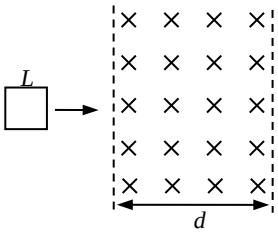
15．如图，在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用，F 平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止，F 的取值应有一定范围，已知其最大值和最小值分别为 F_1 和 F_2（$F_2>0$）。由此可求出（　　）

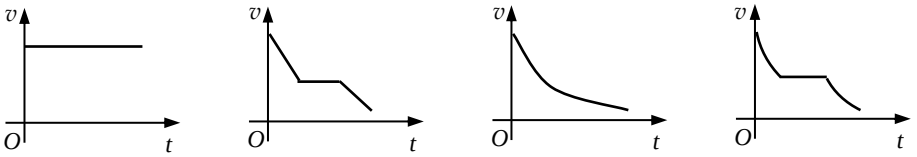


（A）物块的质量　　（B）斜面的倾角

（C）物块与斜面间的最大静摩擦力　　（D）物块对斜面的正压力

16．如图，在光滑水平桌面上有一边长为 L、电阻为 R 的正方形导线框；在导线框右侧有一宽度为 d（$d>L$）的条形匀强磁场区域，磁场的边界与导体框的一边平行，磁场方向竖直向下，导线框以某一初速度向右运动，$t=0$ 时导线框的的右边恰与磁场的左边界重合，随后导线框进入并通过磁场区域。下列 v-t 图像中，可能正确描述上述过程的是（　　）



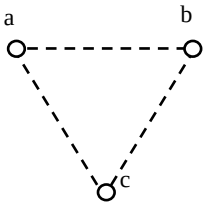


（A）　（B）　（C）　（D）

17．空间有一圆柱形匀强磁场区域，该区域的横截面的半径为 R，磁场方向垂直横截面。一质量为 m、电荷量为 q（$q>0$）的粒子以速率 v_0 沿横截面的某直径射入磁场，离开磁场时速度方向偏离入射方向 60°。不计重力，该磁场的磁感应强度大小为（　　）

（A）$\dfrac{\sqrt{3}mv_0}{3qR}$　　（B）$\dfrac{mv_0}{qR}$　　（C）$\dfrac{\sqrt{3}mv_0}{qR}$　　（D）$\dfrac{3mv_0}{qR}$

18．如图，在光滑绝缘水平面上，三个带电小球 a、b 和 c 分别位于边长为 l 的正三角形的三个顶点上；a、b 带正电，电荷量均为 q，c 带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为 k。若三个小球均处于静止状态，则匀强电场场强的大小为（　　）



（A）$\frac{\sqrt{3}kq}{3l^2}$　　（B）$\frac{\sqrt{3}kq}{l^2}$　　（C）$\frac{3kq}{l^2}$　　（D）$\frac{2\sqrt{3}kq}{l^2}$

19．在物理学发展过程中，观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是（　　）

（A）奥斯特在实验中观察到电流的磁效应，该效应解释了电和磁之间存在联系

（B）安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性，提出了分子电流假说

（C）法拉第在实验中观察到，在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中，会出现感应电流

（D）楞次在分析了许多实验事实后提出，感应电流应具有这样的方向，即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

20．目前，在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转，其中一些卫星的轨道可近似为圆，且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中，只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用，则下列判断正确的是（　　）

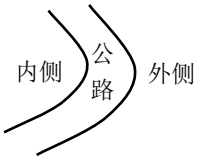
（A）卫星的动能逐渐减小

（B）由于地球引力做正功，引力势能一定减小

（C）由于气体阻力做负功，地球引力做正功，机械能保持不变

（D）卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

21．公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图，某公路急转弯处是一圆弧，当汽车行驶的速率为 v_c 时，汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该弯道处（　　）



（A）路面外侧高内侧低

（B）车速只要低于 v_c，车辆便会向内侧滑动

（C）车速虽然高于 v_c，但只要不超出某一最高限度，车辆便不会向外侧滑动

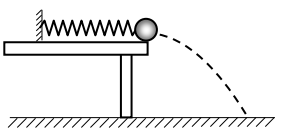
（D）当路面结冰时，与未结冰时相比，v_c 的值变小

第 II 卷

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题（共 129 分）

22．（8 分）某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究：一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上，弹簧左端固定，右端与一小球接触而不固连；弹簧处于原长时，小球恰好在桌面边缘，如图（a）所示。向左推小球，使弹黄压缩一段距离后由静止释放；小球离开桌面后落到水平地面。通过测量和计算，可求得弹簧被压缩后的弹性势能。



图（a）

回答下列问题：

（1）本实验中可认为，弹簧被压缩后的弹性势能 E_p 与小球抛出时的动能 E_k 相等。已知重力加速度大小为 g。为求得 E_k，至少需要测量下列物理量中的_____（填正确答案标号）。

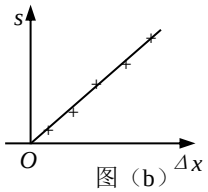
（A）小球的质量 m　　（B）小球抛出点到落地点的水平距离 s

（C）桌面到地面的高度　　（D）弹簧的压缩量 Δx

（E）弹簧原长 l_0

（2）用所选取的测量量和已知量表示 E_k，得 E_k＝_____。

（3）图（b）中的直线是实验测量得到的 s-Δx 图线。从理论上可推出，如果 h 不变，m 增加，s-Δx 图线的斜率会_____（填“增大”、“减小”或“不变”）；如果 m 不变，h 增加，s-Δx 图线的斜率会_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。由图（b）中给出的直线关系和 E_k 的表达式可知，E_p 与 Δx 的_____次方成正比。

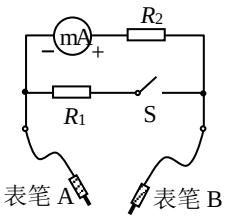


图（b）

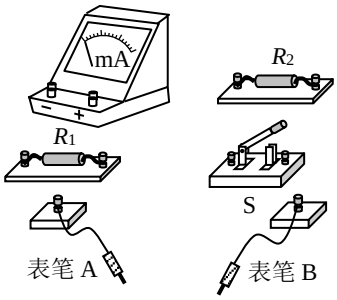
23.（7 分）

某同学用量程为 1mA、内阻为 120Ω 的表头按图（a）所示电路改装成量程分别为 1V 和 1A 的多用电表。图中 R_1 和 R_2 为定值电阻，S 为开关。回答下列问题：

（1）根据图（a）所示的电路，在图（b）所示的实物图上连线。



图（a）



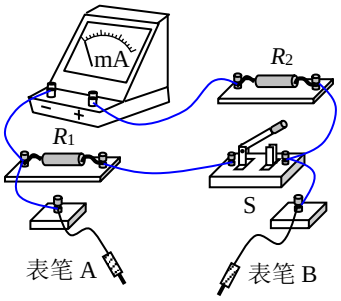
图（b）

（2）开关 S 闭合时，多用电表用于测量_____（填“电流”、“电压”或“电阻”）；开关 S 断开时，多用电表用于测量_____（填“电流”、“电压”或“电阻”）。

（3）表笔 A 应为_____色（填“红”或“黑”）。

（4）定值电阻的阻值 R_1＝_____Ω，R_2＝_____Ω。（结果取 3 位有效数字）

【答案】（1）如右图

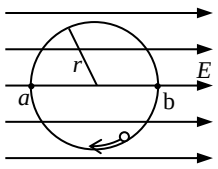


（2）电流，电压

（3）黑

（4）1.00，880

24.（14 分）如图，匀强电场中有一半径为 r 的光滑绝缘圆轨道，轨道平面与电场方向平行。a、b 为轨道直径的两端，该直径与电场方向平行。一电荷量为 q（$q>0$）的质点沿轨道内侧运动，经过 a 点和 b 点时对轨道压力的大小分别为 N_a 和 N_b。不计重力，求电场强度的大小 E、质点经过 a 点和 b 点时的动能。



【解析】质点所受电场力的大小为

$$f = qE \qquad ①$$

设质点质量为 m，经过 a 点和 b 点时的速度大小分别为 v_a 和 v_b，由牛顿第二定律有

$$f + N_a = m\frac{v_a^2}{r} \qquad ②$$

$$N_b - f = m\frac{v_b^2}{r} \qquad ③$$

设质点经过 a 点和 b 点时的动能分别为 E_{ka} 和 E_{kb}，有

$$E_{ka} = \frac{1}{2}mv_a^2 \qquad ④$$

$$E_{kb} = \frac{1}{2}mv_b^2 \qquad ⑤$$

根据动能定理有

$$E_{kb} - E_{ka} = 2rf \qquad ⑥$$

联立①②③④⑤⑥式得

$E=\frac{1}{6q}$（N_b-N_a），， ⑦

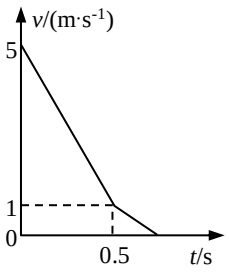
$E_{ka}=\frac{r}{12}$（N_b+5N_a） ⑧

$E_{kb}=\frac{r}{12}$（$5N_b+N_a$） ⑨

25．（18 分）一长木板在水平地面上运动，在 $t=0$ 时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上，以后木板运动的速度-时间图像如图所示。已知物块与木板的质量相等，物块与木板间及木板与地面间均有摩擦，物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，且物块始终在木板上。取重力加速度的大小 $g=10\text{m/s}^2$，求：

（1）物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数；

（2）从 $t=0$ 时刻到物块与木板均停止运动时，物块相对于木板的位移的大小。



【解析】（1）从 t=0 时开始，木板与物块之间的摩擦力使物块减速，此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止。

由图可知，在 $t_1=0.5\text{s}$ 时，物块和木板的速度相同，设 t=0 到 $t=t_1$ 时间间隔内，物块和木板的加速度大小分别为 a_1 和 a_2，则

$$a_1 = \frac{v_1}{t_1} \qquad ①$$

$$a_2 = \frac{v_0 - v_1}{t_1} \qquad ②$$

式中 $v_0=5\text{m/s}$，$v_1=1\text{m/s}$ 分别为木板在 t=0、$t=t_1$ 时速度的大小。

设物块和木板为 m，物块和木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为 μ_1 和 μ_2，由牛顿第二定律得

$$\mu_1 mg = ma_1 \qquad ③$$

$$(\mu_1+2\mu_2)mg=ma_2 \qquad ④$$

联立①②③④式得

$\mu_1=0.20$ ⑤

$\mu_2=0.30$ ⑥

（2）在 t_1 时刻后，地面对木板的摩擦力阻碍木板运动，物块与木板之间的摩擦力改变方向。设物块与木板之间的摩擦力大小为 f，物块和木板的加速度大小分别为 a_1' 和 a_2'，则由牛顿第二定律得

$$f=ma_1' \qquad ⑦$$

$$2\mu_2 mg-f=ma_2' \qquad ⑧$$

假设 $f<\mu_1 mg$，则 $a_1'=a_2'$；由⑤⑥⑦⑧式得 $f=\mu_2 mg>\mu_1 mg$，与假设矛盾，故

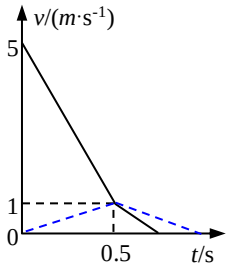
$$f=\mu_1 mg \qquad ⑨$$

由⑦⑨式知，物块的加速度的大小 a_1' 等于 a_1；物块的 v-t 图象如图中点划线所示。

由运动学公式可推知，物块和木板相对于地面的运动距离分别为

$$s_1=2\times\frac{v_1^2}{2a_1} \qquad ⑩$$

$$s_2=\frac{v_0+v_1}{2}t_1+\frac{v_1^2}{2a_2'} \qquad ⑪$$



物块相对于木板的位移的大小为

$$s=s_2-s_1 \qquad ⑫$$

联立①⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫式得 $s=1.125\text{m}$ ⑬

（二）选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号方框涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果不涂、多涂均按所答第一题评分；多答则每学科按所答第一题评分。

33. 【物理——选修 3-3】（15 分）

（1）（5 分）关于一定量的气体，下列说法正确的是_____（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分；每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）。

（A）气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积，而不是该气体所有分子体积之和

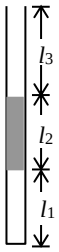
（B）只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度，气体的温度就可以降低

（C）在完全失重的情况下，气体对容器壁的压强为零

（D）气体从外界吸收热量，其内能一定增加

（E）气体在等压膨胀过程中温度一定升高

（2）（10 分）如图，一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置。玻璃管的下部封有长 l_1＝25.0cm 的空气柱，中间有一段长 l_2＝25.0cm 的水银柱，上部空气柱的长度 l_3＝40.0cm。已知大气压强为 p_0＝75.0cmHg。现将一活塞（图中未画出）从玻璃管开口处缓慢往下推，使管下部空气柱长度变为 l_1'＝20.0cm。假设活塞下推过程中没有漏气，求活塞下推的距离。



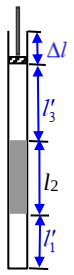
【解析】以 cmHg 为压强单位。在活塞下推时，玻璃管下部空气柱的压强为

$$p_1 = p_0 + l_2 \qquad ①$$

设活塞下推后，下部空气柱的压强为 p_1'，由玻意耳定律得

$$p_1 l_1 = p_2 l_2 \qquad ②$$

如图，设活塞下推距离为 Δl，则此时玻璃管上部空气柱的长度为



$$l_3' = l_3 + l_1 - l_1' - \Delta l \qquad ③$$

设此时玻璃管上部空气柱的压强为 p_3'，则

$$p_3' - p_1' - l_2 \qquad ④$$

由玻意耳定律得

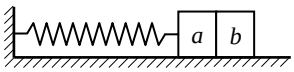
$$p_0 l_3 = p_3' l_3' \qquad ⑤$$

由①至⑤式及题给数据解得

Δl＝15.0cm ⑥

34．【物理——选修 3-4】（15 分）

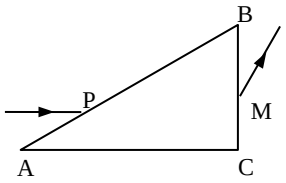
（1）（5 分）如图，一轻弹簧一端固定，另一端连接一物块构成弹簧振子，该物块是由 a、b 两个小物块粘在一起组成的。物块在光滑水平面上左右振动 ，振幅为 A_0，周期为 T_0。当物块向右通过平衡位置时，a、b 之间的粘胶脱开；以后小物块 a 振动的振幅和周期分别为 A 和 T，则 A_____A_0（填“＞”、“＜”或“＝”），T_____T_0（填“＞”、“＜”或“＝”）。



（2）（10 分）如图，三棱镜的横截面为直角三角形 ABC，∠A＝30°，∠B＝60°。一束平行于 AC 边的光线自 AB 边的 P 点射入三棱镜，在 AC 边发生反射后从 BC 边的 M 点射出，若光线在 P 点的入射角和在 M 点的折射角相等，

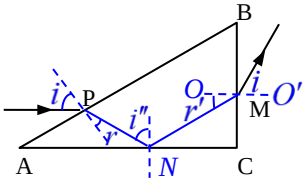
（i）求三棱镜的折射率；

（ii）在三棱镜的 AC 边是否有光线透出，写出分析过程。（不考虑多次反射）



【解析】（i）光路图如图所示，图中 N 点为光线在 AC 边发生反射的入射点。设光线在 P 点的入射角为 i、折射角为 r，在 M 点的入射角为 r'、折射角依题意也为 i，有

$$i = 60^0 \qquad ①$$



由折射定律有

$$\sin i = n \sin r \qquad ②$$

$$n \sin r' = \sin i \qquad ③$$

由②③式得　　$r=r'$　　④

OO' 为过 M 点的法线，$\angle C$ 为直角，OO' ∥AC，由几何关系有

$$\angle MNC=r' \quad ⑤$$

由发射定律可知

$$\angle PNA=\angle MNC \quad ⑥$$

联立④⑤⑥式得

$$\angle PNA=r \quad ⑦$$

由几何关系得 $r=30^0$　　⑧

联立①②⑧式得

$$n=\sqrt{3} \quad ⑨$$

（ii）设在 N 点的入射角为 i''，由几何关系得

$$i''=60^0 \quad ⑩$$

此三棱镜的全反射临界角满足

$$n\sin\theta_C=1 \quad ⑪$$

由⑨⑩⑪式得　　$i''>\theta_C$　　⑫

此光线在 N 点发生全反射，三棱镜的 AC 边没有光线透出。

35．【物理—选修 3-5】（15 分）

（1）（5 分）关于原子核的结合能，下列说法正确的是_____（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分；每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）。

（A）原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量

（B）一重原子核衰变成 α 粒子和另一原子核，衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能

（C）铯原子核（$^{133}_{55}Cs$）的结合能小于铅原子核（$^{208}_{82}Pb$）的结合能

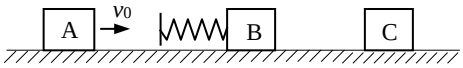
（D）比结合能越大，原子核越不稳定

（E）自由核子组成原子核时，其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能

（2）（10 分）如图，光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块 A、B、C。B 的左侧固定一轻弹簧（弹簧左侧的挡板质最不计）。设 A 以速度 v_0 朝 B 运动，压缩弹簧；当 A、B 速度相等时，B 与 C 恰好相碰并粘接在一起，然后继续运动。假设 B 和 C 碰撞过程时间极短。求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中，

（1）整个系统损失的机械能；

（2）弹簧被压缩到最短时的弹性势能。



【解析】（i）从 A 压缩弹簧到 A 与 B 具有相同速度 v_1 时，对 A、B 与弹簧组成的系统，由动量守恒定律得

$$mv_0=2mv_1 \quad ①$$

此时 B 与 C 发生完全非弹性碰撞，设碰撞后的瞬时速度为 v_2，损失的机械能为 ΔE。对 B、C 组成的系统，由动量守恒和能量守恒定律得

$$mv_1=2mv_2 \quad ②$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2=\Delta E+\frac{1}{2}(2m)v_2^2 \qquad ③$$

联立①②③式得

$$\Delta E=\frac{1}{16}mv_0^2 \qquad ④$$

（ii）由②式可知 $v_2<v_1$，A 将继续压缩弹簧，直至 A、B、C 三者速度相同，设此时速度为 v_3，此时弹簧被压缩至最短，其弹性势能为 E_p。由动量守恒和能量守恒定律得

$$mv_0=3mv_3 \qquad ⑤$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2-\Delta E=\frac{1}{2}(3m)v_3^2+E_p \qquad ⑥$$

联立④⑤⑥式得

$$E_p=\frac{13}{48}mv_0^2 \qquad ⑦$$